

Macroeconomia I

Modelo IS-LM ampliado

João Ricardo Costa Filho

Leia os livros e os artigos, não fique só com os slides!!!!

Referência da aula

Leitura obrigatória: **Capítulo 6 – Mercados de bens e mercados financeiros: o modelo IS-LM** de Blanchard (2017).

Por que em 2022 a Selic subiu 11 pontos-base, mas o spread bancário demorou a cair — e algumas linhas de crédito até encareceram mais?

Além da taxa básica

A taxa básica não é a única que importa

No modelo básico: BC fixa $i \rightarrow$ empresas e famílias se financiam a i .

A taxa básica não é a única que importa

No modelo básico: BC fixa $i \rightarrow$ empresas e famílias se financiam a i .

Na realidade, o custo do crédito para empresas e famílias inclui, por exemplo:

A taxa básica não é a única que importa

No modelo básico: BC fixa $i \rightarrow$ empresas e famílias se financiam a i .

Na realidade, o custo do crédito para empresas e famílias inclui, por exemplo:

- **Spread bancário:** diferença entre o custo de captação do banco e a taxa cobrada ao tomador.

A taxa básica não é a única que importa

No modelo básico: BC fixa $i \rightarrow$ empresas e famílias se financiam a i .

Na realidade, o custo do crédito para empresas e famílias inclui, por exemplo:

- **Spread bancário:** diferença entre o custo de captação do banco e a taxa cobrada ao tomador.
- **Prêmio de risco:** compensação exigida pelo credor pelo risco de calote do tomador.

A taxa básica não é a única que importa

No modelo básico: BC fixa $i \rightarrow$ empresas e famílias se financiam a i .

Na realidade, o custo do crédito para empresas e famílias inclui, por exemplo:

- **Spread bancário:** diferença entre o custo de captação do banco e a taxa cobrada ao tomador.
- **Prêmio de risco:** compensação exigida pelo credor pelo risco de calote do tomador.

Taxa efetiva do crédito

$$i_{\text{crédito}} = i + x$$

onde $x \geq 0$ é o prêmio de risco. Em crises, x pode aumentar muito.

Estrutura a termo das taxas de juros

Empresas e famílias se financiam também em prazos longos (5, 10, 20 anos).

Estrutura a termo das taxas de juros

Empresas e famílias se financiam também em prazos longos (5, 10, 20 anos).

Expectativas e taxa longa

$$i_{\text{longa}} \approx \frac{i_t + i_{t+1}^e + i_{t+2}^e + \dots}{n}$$

A taxa longa é a média das taxas curtas futuras esperadas mais um prêmio a termo.

Estrutura a termo das taxas de juros

Empresas e famílias se financiam também em prazos longos (5, 10, 20 anos).

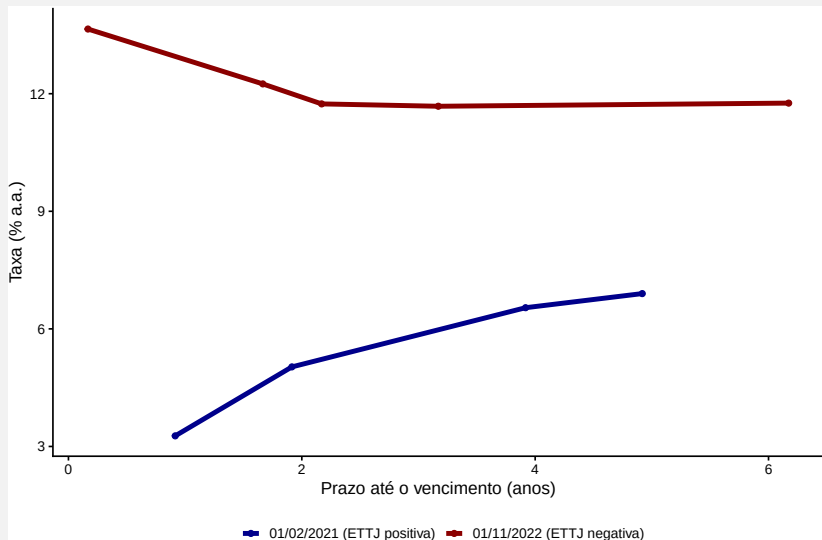
Expectativas e taxa longa

$$i_{\text{longa}} \approx \frac{i_t + i_{t+1}^e + i_{t+2}^e + \dots}{n}$$

A taxa longa é a média das taxas curtas futuras esperadas mais um prêmio a termo.

Implicação: se o BC corta a Selic mas o mercado espera que ela volte a subir logo, a taxa longa pode **não cair** — ou até subir.

A ETTJ no Brasil: inclinações positiva e negativa



Fonte: Tesouro Nacional, via pacote R GetTDDData (rentabilidades de LTN por data de referência).

Por que isso desloca a IS?

O investimento depende do custo efetivo do crédito, não apenas de i :

$$I = I(i + x) \quad \text{com } I'(i + x) < 0$$

Por que isso desloca a IS?

O investimento depende do custo efetivo do crédito, não apenas de i :

$$I = I(i + x) \quad \text{com } I'(i + x) < 0$$

Quando x sobe (choque de risco):

- I cai, mesmo sem mudança em i .

Por que isso desloca a IS?

O investimento depende do custo efetivo do crédito, não apenas de i :

$$I = I(i + x) \quad \text{com } I'(i + x) < 0$$

Quando x sobe (choque de risco):

- I cai, mesmo sem mudança em i .
- A IS se deslocasse para a esquerda.

Por que isso desloca a IS?

O investimento depende do custo efetivo do crédito, não apenas de i :

$$I = I(i + x) \quad \text{com } I'(i + x) < 0$$

Quando x sobe (choque de risco):

- I cai, mesmo sem mudança em i .
- A IS se deslocasse para a esquerda.
- O BC precisaria **cortar** i para compensar o aumento de x .

A curva IS

Vamos generalizar a IS: o imposto agora tem uma parte fixa e uma proporcional à renda, $T = t_0 + t_1 Y$, e o investimento depende também da renda: $I = I_0 + b_1 Y - b_2(i + x)$.

A curva IS

Vamos generalizar a IS: o imposto agora tem uma parte fixa e uma proporcional à renda, $T = t_0 + t_1 Y$, e o investimento depende também da renda: $I = I_0 + b_1 Y - b_2(i + x)$.

$$Z = c_0 + c_1(Y - T) + I_0 + b_1 Y - b_2(i + x) + G$$

A curva IS

Vamos generalizar a IS: o imposto agora tem uma parte fixa e uma proporcional à renda, $T = t_0 + t_1 Y$, e o investimento depende também da renda: $I = I_0 + b_1 Y - b_2(i + x)$.

$$Z = c_0 + c_1(Y - T) + I_0 + b_1 Y - b_2(i + x) + G$$

Substituindo $T = t_0 + t_1 Y$:

$$Z = \underbrace{(c_0 - c_1 t_0 + I_0 + G)}_{\text{demanda autônoma}} + [c_1(1 - t_1) + b_1] Y - b_2(i + x)$$

A curva IS

No equilíbrio, $Y = Z$:

IS ampliada

$$Y = \frac{1}{1 - c_1(1 - t_1) - b_1} [c_0 - c_1 t_0 + I_0 + G - b_2(i + x)]$$

A curva IS

No equilíbrio, $Y = Z$:

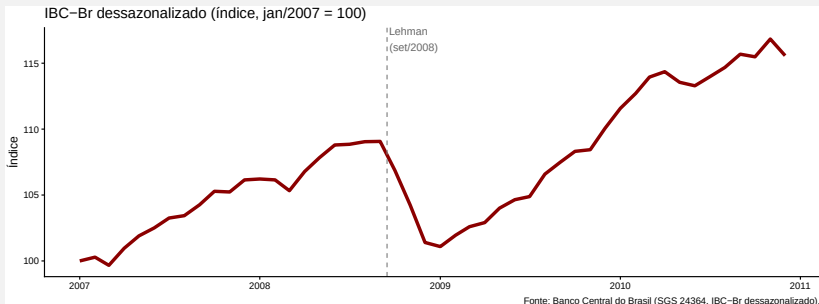
IS ampliada

$$Y = \frac{1}{1 - c_1(1 - t_1) - b_1} [c_0 - c_1 t_0 + I_0 + G - b_2(i + x)]$$

Note os três “novos” ingredientes na inclinação e no intercepto: o imposto proporcional (t_1) reduz o multiplicador, o investimento sensível à renda (b_1) o eleva, e o prêmio de risco (x) desloca a IS exatamente como uma alta de i .

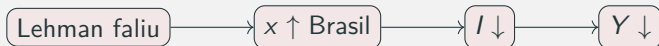
Aplicação: crise de 2008 e Brasil

O canal de crédito na atividade econômica

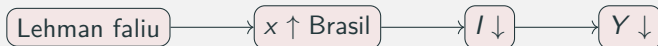


O canal de crédito (prêmio de risco $\times \uparrow$, spread bancário mais alto) foi um dos mecanismos por trás dessa queda – a atividade caiu de forma abrupta entre set/2008 e jan/2009, e só recuperou o nível pré-crise ao longo de 2009.

Mecanismo de transmissão da crise



Mecanismo de transmissão da crise

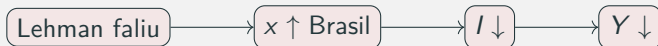


Resposta do BCB em 2008

- Cortou a Selic de 13,75% para 8,75% (queda de 500 pontos-base)

Vamos ver os **três movimentos** em sequência no diagrama IS-LM: primeiro o choque, depois a resposta monetária (sozinha), depois a resposta fiscal somada à monetária.

Mecanismo de transmissão da crise

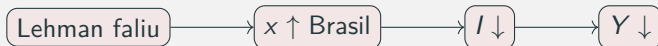


Resposta do BCB em 2008

- Cortou a Selic de 13,75% para 8,75% (queda de 500 pontos-base)
- Injetou liquidez no sistema bancário (reduziu compulsório)

Vamos ver os **três movimentos** em sequência no diagrama IS-LM: primeiro o choque, depois a resposta monetária (sozinha), depois a resposta fiscal somada à monetária.

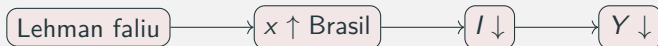
Mecanismo de transmissão da crise



Resposta do BCB em 2008

- Cortou a Selic de 13,75% para 8,75% (queda de 500 pontos-base)
- Injetou liquidez no sistema bancário (reduziu compulsório)
- Governo lançou pacote fiscal (redução de IPI, crédito do BNDES)

Mecanismo de transmissão da crise

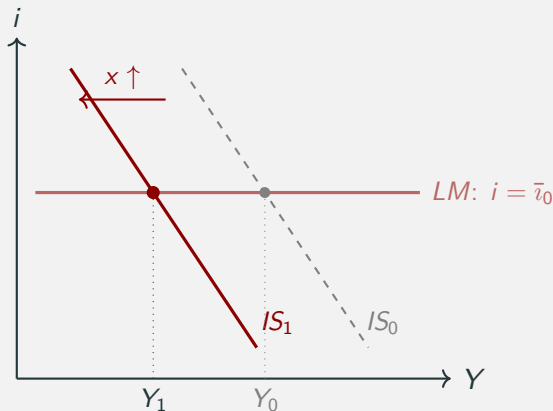


Resposta do BCB em 2008

- Cortou a Selic de 13,75% para 8,75% (queda de 500 pontos-base)
- Injetou liquidez no sistema bancário (reduziu compulsório)
- Governo lançou pacote fiscal (redução de IPI, crédito do BNDES)

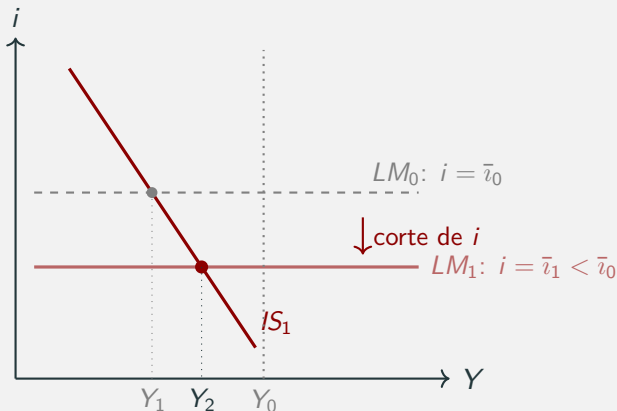
Vamos ver os **três movimentos** em sequência no diagrama IS-LM: primeiro o choque, depois a resposta monetária (sozinha), depois a resposta fiscal somada à monetária.

Primeiro movimento: o choque de prêmio de risco



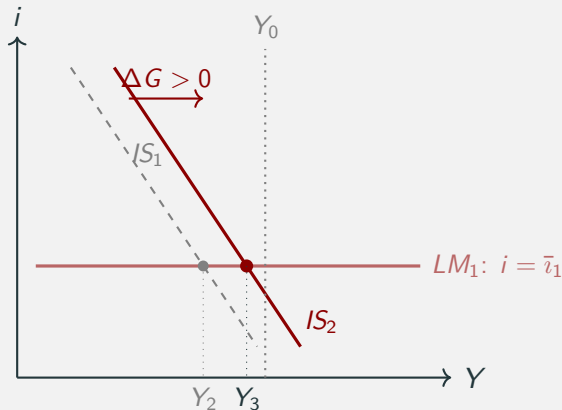
O choque de risco ($x \uparrow$) desloca a IS para a esquerda, mesmo com o BC mantendo $i = \bar{i}_0$. **Sem resposta de política**, o produto cai de Y_0 para Y_1 .

Segundo movimento: a resposta monetária



O corte de juros desloca a LM para baixo. O produto sobe de Y_1 para Y_2 , mas permanece **abaixo** de Y_0 (linha pontilhada) — **a política monetária sozinha não é suficiente** para recompor o produto.

Terceiro movimento: a resposta fiscal



O estímulo fiscal desloca a IS para a direita. O produto sobe de Y_2 para Y_3 , aproximando-se de Y_0 — **política monetária e fiscal, juntas e em sequência**, completam uma recuperação que nenhuma das duas, isoladamente, conseguiria.

Exercícios

Exercício 1 — IS-LM com prêmio de risco

Considere $C = 200 + 0,6(Y - T)$, $T = 150$, $I = 300 - 1.500(i + x)$, $G = 280$, com Banco Central fixando $i = \bar{i} = 0,06$ (LM horizontal).

- (a) Calcule o produto de equilíbrio com $x = 0$.
- (b) Um choque eleva o prêmio de risco para $x = 0,03$ (300 pontos-base), com i inalterado. Calcule o novo produto.
- (c) Quanto o BC precisaria cortar i para neutralizar integralmente o choque de risco e devolver Y ao nível do item (a)?

Exercício 1 — Resolução

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad Z &= 200 + 0,6(Y - 150) + 300 - 1.500(0,06 + 0) + 280 = \\ &600 + 0,6Y \qquad Y^* = \frac{600}{1 - 0,6} = \mathbf{1.500} \end{aligned}$$

Exercício 1 — Resolução

$$(a) \quad Z = 200 + 0,6(Y - 150) + 300 - 1.500(0,06 + 0) + 280 = 600 + 0,6Y$$
$$Y^* = \frac{600}{1 - 0,6} = \mathbf{1.500}$$

$$(b) \quad \text{Com } x = 0,03: I = 300 - 1.500 \times 0,09 = 165.$$

$$Z = 200 + 0,6(Y - 150) + 165 + 280 = 555 + 0,6Y \implies Y^* = \frac{555}{0,4} = 1.387,5$$

Exercício 1 — Resolução

$$(a) \quad Z = 200 + 0,6(Y - 150) + 300 - 1.500(0,06 + 0) + 280 = 600 + 0,6Y$$
$$Y^* = \frac{600}{1 - 0,6} = \mathbf{1.500}$$

$$(b) \quad \text{Com } x = 0,03: I = 300 - 1.500 \times 0,09 = 165.$$

$$Z = 200 + 0,6(Y - 150) + 165 + 280 = 555 + 0,6Y \implies Y^* = \frac{555}{0,4} = 1.387,5$$

(c) Para restaurar $Y = 1.500$, a demanda autônoma precisa voltar a 600. Como x subiu 0,03, e i e x entram de forma simétrica em I , basta cortar i na mesma magnitude:

$$\Delta i = -\Delta x = -\mathbf{0,03} \text{ (-3 p.p., de 6\% para 3\%)}$$

Exercício 2 — IS-LM com juros longos

O investimento de empresas depende da taxa de juros **longa**, não da Selic (taxa curta): $I = 260 - 2.000 i_{\text{longa}}$. A taxa longa é a média das taxas curtas esperadas: $i_{\text{longa}} \approx (i_t + i_{t+1}^e)/2$. A Selic atual é $i_t = 0,10$, mas o mercado espera $i_{t+1}^e = 0,10$ (sem mudança). Considere ainda $C = 180 + 0,65(Y - T)$, $T = 200$, $G = 320$.

- (a) Calcule i_{longa} e o produto de equilíbrio.
- (b) O BC corta a Selic para $i_t = 0,06$, mas o mercado, cético quanto à persistência do corte, passa a esperar $i_{t+1}^e = 0,10$ novamente (retorno ao patamar anterior). Calcule a nova i_{longa} e o novo produto.
- (c) O corte de juros do item (b) foi eficaz em estimular a economia? Explique por que a **credibilidade** da política monetária (isto é, o mercado acreditar que o corte será mantido) é essencial para que ela funcione via a taxa longa.

Exercício 2 — Resolução

$$(a) \ i_{\text{longa}} = \frac{0,10 + 0,10}{2} = \mathbf{0,10}$$

$$Z = 180 + 0,65(Y - 200) + 260 - 2.000 \times 0,10 + 320 = 630 + 0,65Y$$

$$Y^* = \frac{630}{1 - 0,65} = \mathbf{1.228,57}$$

Exercício 2 — Resolução

$$(a) \ i_{\text{longa}} = \frac{0,10 + 0,10}{2} = \mathbf{0,10}$$

$$Z = 180 + 0,65(Y - 200) + 260 - 2.000 \times 0,10 + 320 = 630 + 0,65Y$$

$$Y^* = \frac{630}{1 - 0,65} = \mathbf{1.228,57}$$

$$(b) \ i_{\text{longa}} = \frac{0,06 + 0,10}{2} = \mathbf{0,08}$$

$$Z = 180 + 0,65(Y - 200) + 260 - 2.000 \times 0,08 + 320 = 670 + 0,65Y$$

$$Y^* = \frac{670}{0,35} \approx \mathbf{1.342,86}$$

Exercício 2 — Resolução

- (c) O corte foi **parcialmente eficaz**: a taxa longa caiu de 10% para 8% (apenas metade dos 4 p.p. cortados na Selic passou para a taxa longa), e o produto subiu de 1.228,57 para 1.342,86. Se o corte fosse **totalmente crível** (mercado esperasse $i_{t+1}^e = 0,06$ também), a taxa longa cairia para 6% e o estímulo seria maior. Como o investimento reage à taxa **longa**, não à Selic diretamente, a eficácia da política monetária depende de o mercado acreditar que o corte será **mantido** — daí a importância da comunicação e da credibilidade do Banco Central.

Exercício 3 — Aplicação: choque de risco e resposta em duas etapas

Uma economia tem $C = 220 + 0,6(Y - T)$, $T = 180$,
 $I = 300 - 2.000(i + x)$, $G = 340$, com Banco Central fixando i
diretamente (LM horizontal), inicialmente em $\bar{i}_0 = 0,07$ e $x = 0$.

- (a) Calcule o produto de equilíbrio inicial Y_0 .
- (b) Um choque de confiança eleva o prêmio de risco para $x = 0,04$. Calcule o novo produto Y_1 (com i ainda em 0,07).
- (c) O BC reage cortando i para 0,05. Calcule o produto Y_2 . A política monetária, sozinha, foi suficiente para devolver o produto a Y_0 ?
- (d) O governo então eleva G para 400. Calcule o produto final Y_3 . Compare com Y_0 e discuta, à luz deste exercício, por que a coordenação entre política monetária e fiscal pode ser

Exercício 3 — Resolução

$$(a) \quad Z = 220 + 0,6(Y - 180) + 300 - 2.000(0,07 + 0) + 340 = 612 + 0,6Y$$

$$Y_0 = \frac{612}{1 - 0,6} = \mathbf{1.530}$$

Exercício 3 — Resolução

$$(a) \quad Z = 220 + 0,6(Y - 180) + 300 - 2.000(0,07 + 0) + 340 = 612 + 0,6Y$$

$$Y_0 = \frac{612}{1 - 0,6} = \mathbf{1.530}$$

(b) Com $x = 0,04$ (e i ainda em 0,07):

$$I = 300 - 2.000 \times 0,11 = 80.$$

$$Z = 220 + 0,6(Y - 180) + 80 + 340 = 412 + 0,6Y \implies Y_1 = \frac{412}{0,4} = \mathbf{1.330}$$

Exercício 3 — Resolução

(c) Com $i = 0,05$ e $x = 0,04$: $I = 300 - 2.000 \times 0,09 = 120$.

$$Z = 220 + 0,6(Y - 180) + 120 + 340 = 452 + 0,6Y \implies Y_2 = \frac{452}{0,4} = \mathbf{1.430}$$

Não: $Y_2 = 1.430 < Y_d = 1.530$. A política monetária **sozinha** recompor parte da queda, mas não é suficiente.

Exercício 3 — Resolução

(c) Com $i = 0,05$ e $x = 0,04$: $I = 300 - 2.000 \times 0,09 = 120$.

$$Z = 220 + 0,6(Y - 180) + 120 + 340 = 452 + 0,6Y \implies Y_2 = \frac{452}{0,4} = 1.130$$

Não, $Y_2 = 1.130 < Y_0 = 1.530$: A política monetária **sozinha** recompor parte da queda, mas não é suficiente.

(d) Com $G = 400$ (mantendo $i = 0,05$, $x = 0,04$, $I = 120$):

$$Z = 220 + 0,6(Y - 180) + 120 + 400 = 512 + 0,6Y \implies Y_3 = \frac{512}{0,4} = 1.280$$

$Y_3 = 1.280$ está **acima** de $Y_0 = 1.530$: a combinação de corte de juros e estímulo fiscal mais do que compensou o choque de risco. Isso ilustra por que, diante de um choque de prêmio de risco relevante, o BC sozinho pode não ter munição suficiente (o corte de i tem limite, inclusive pelo ZLB), tornando a coordenação com a política fiscal importante para completar a recuperação — com o cuidado de não gerar estímulo excessivo (o “overshooting” de Y_3

Referências i

Blanchard, Olivier. 2017. *Macroeconomia*. 7th ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil.

Mankiw, N. Gregory. 2022. *Macroeconomia*. 10th ed. Rio de Janeiro: LTC.